Outil d'analyse de langages

Hategekimana Fabrice

09 mars 2021

Motivation:

Ce que nous voulons:

- Étude de langage
- Sémantique opérationnelle

Créer un outil pour:

- Définir la sémantique d'un langage
- En voir ses dérivations

Outil

langage:

- Prolog like langage
- Syntaxe simplifiée pour la définition de langage
- Utilisation de PLY en tant que lexer/parser

interface

- CLI -> GUI
- outils de debbuging qui prévient l'utilisateur
- Visualisation par graphe

Actuellement

reconnaissance

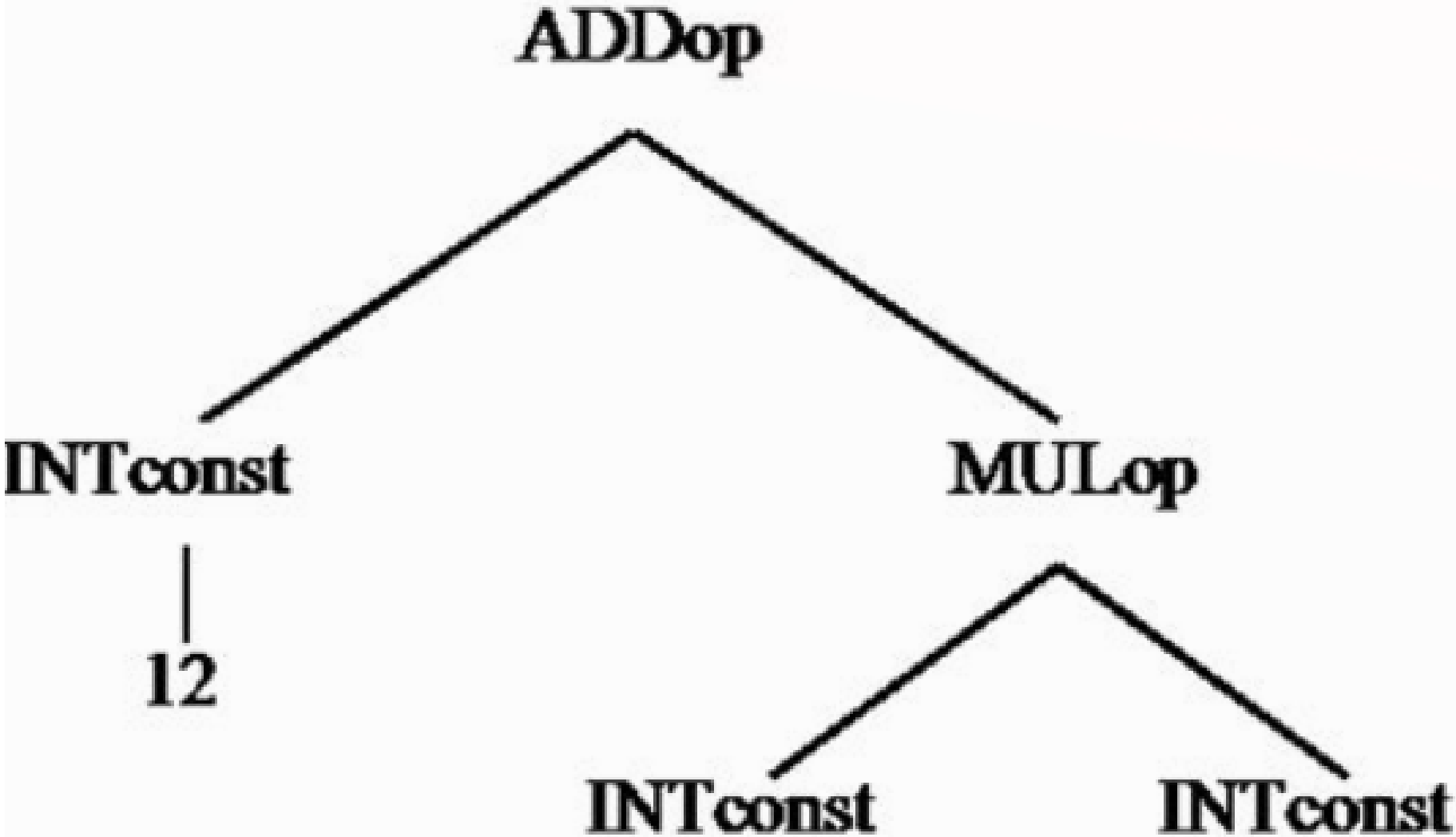
- grammaire
- parser

évaluation

- deuxième parser
- algorithme principal

sous langage (1)

Tree-based abstract syntaxe



sous langage (2)

Arithmétique simple

- addition **add(a,b)**
- soustraction **sub(a,b)**
- division **div(a,b)**
- multiplication **mul(a,b)**

sous langage (2)

gestion de liste

liste: [], [1,2,3], ...

exemple

l1= [1,2,3], **l2= [4,5,6]**

- accès **get(l1, 0)** => [1]
- définition **set(l2, 1, 7)** => [4,7,6]
- concatenation **concat(l1, l2)** => [1,2,3,4,5,6]
- insertion **insert(l1, 0)** => [0,1,2,3]
- ajout **append(l2, 7)** => [4,5,6,7]

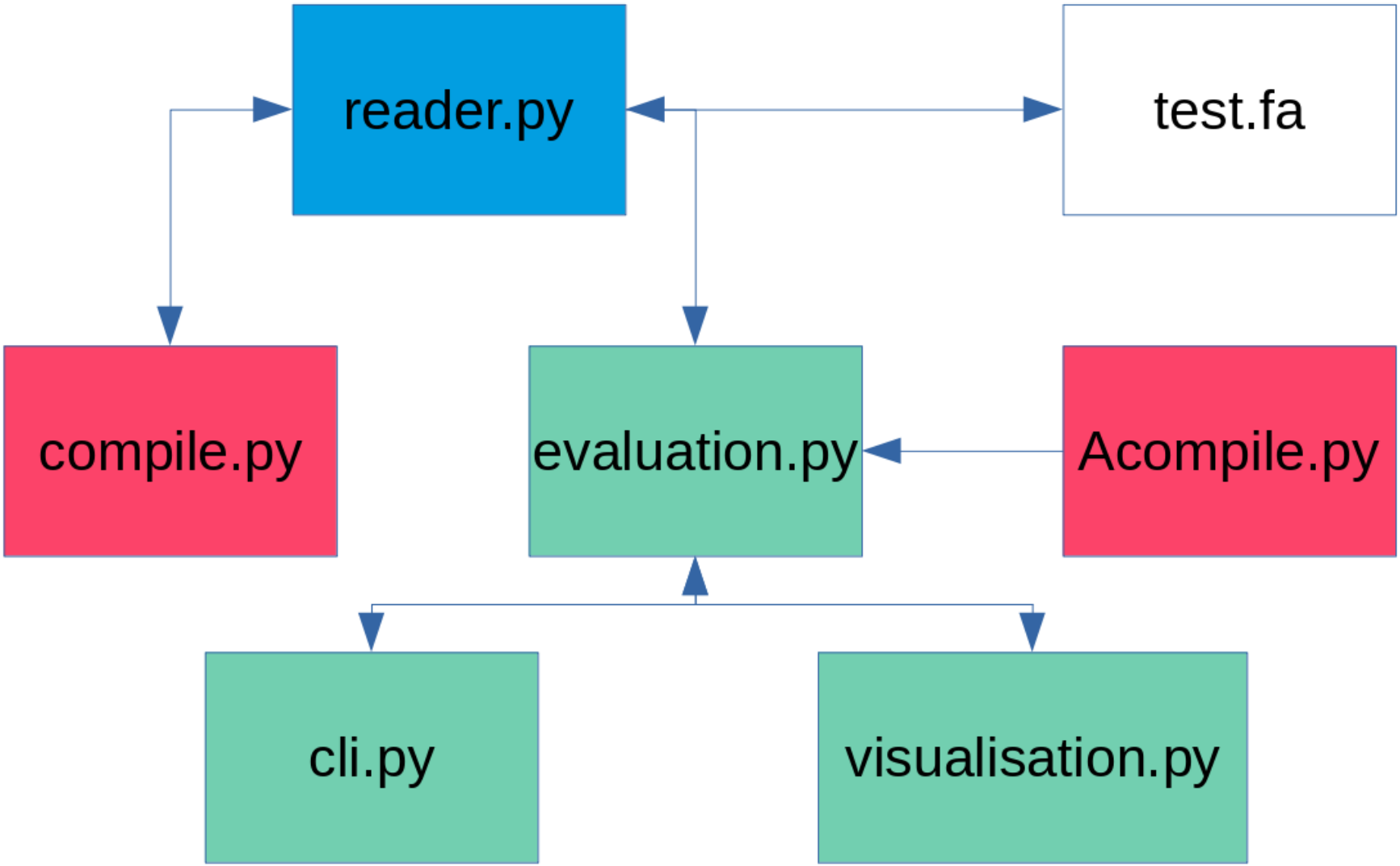
Pour le reste

$$\textsc{Cas} + : \quad \frac{modify(Tab, Pt, 1) = Tab'}{\langle Tab, Pt, + \rangle \Rightarrow_I \langle Tab', Pt \rangle}$$

Traduction

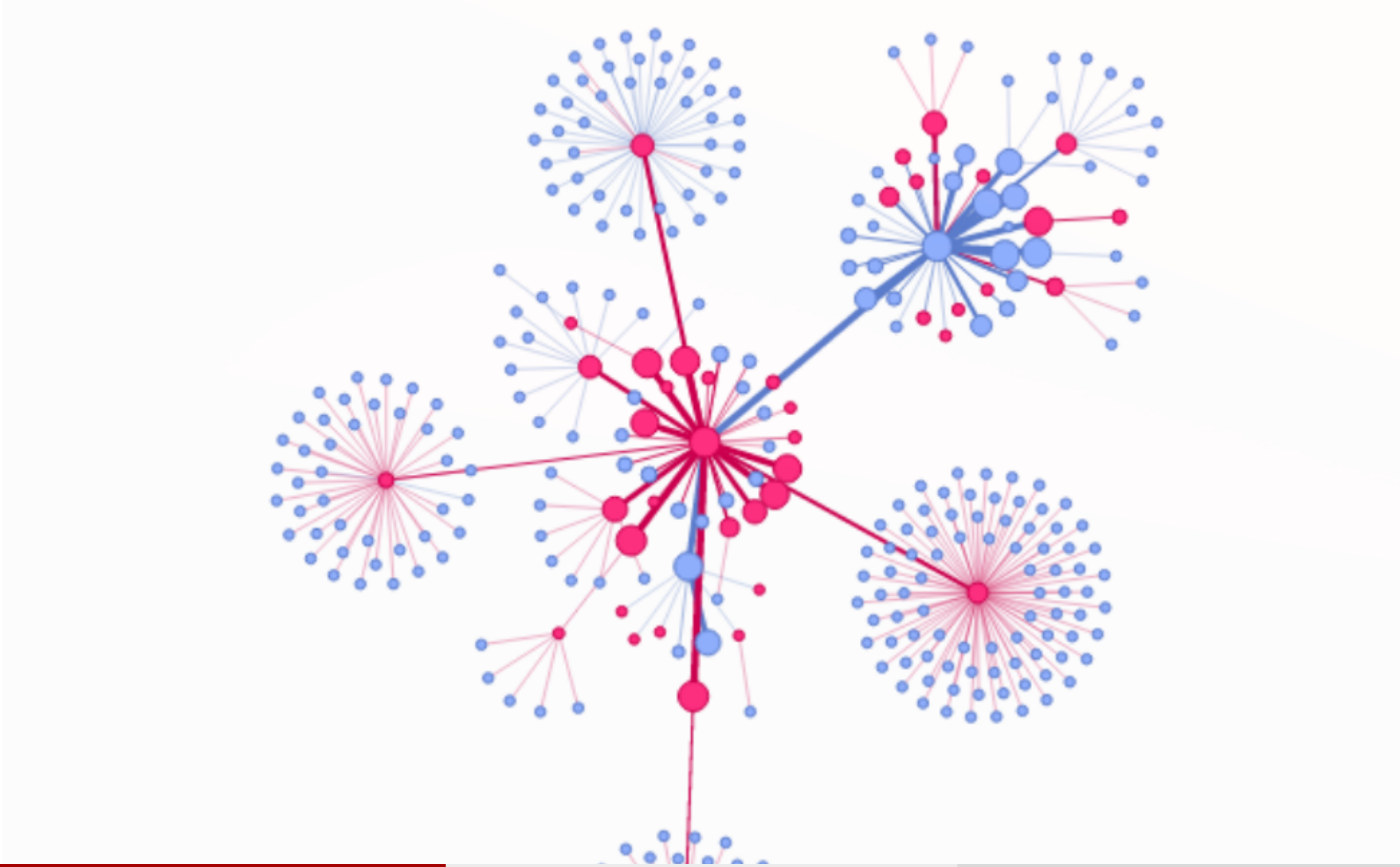
```
modify(Tab,Pt,1) = TabP -- <Tab,Pt,+> => <TabP,Pt>
```

architecture



Interface (visualisation par graphe)

pyvis



outils de visualisation

Affichage

`NetworkX + pyvis + vis.js`

Pour la suite

07.04.21

- évaluation de programmes définis par l'utilisateur
- écriture de la documentation (suite)

14.04.21

- interface du système de dérivation (CLI peut-être GUI)
- écriture de la documentation (suite)

21.04.21

- interface du système de dérivation (suite)
- écriture de la documentation (suite)

28.04.21

- développement d'un système de preuve
- écriture de la documentation (suite)